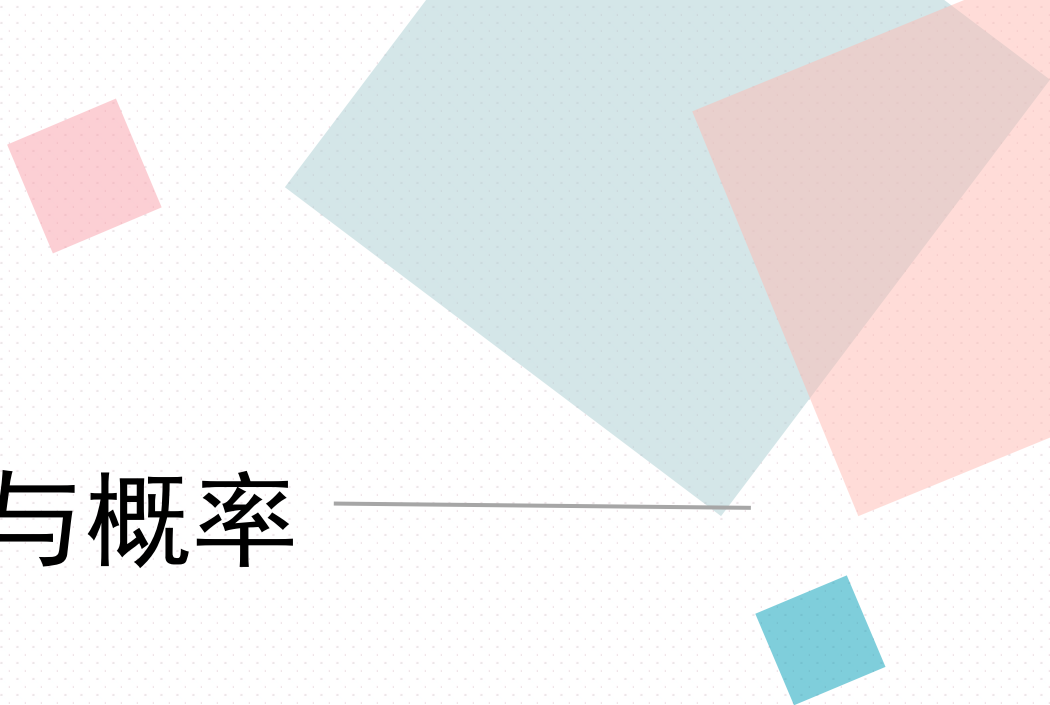
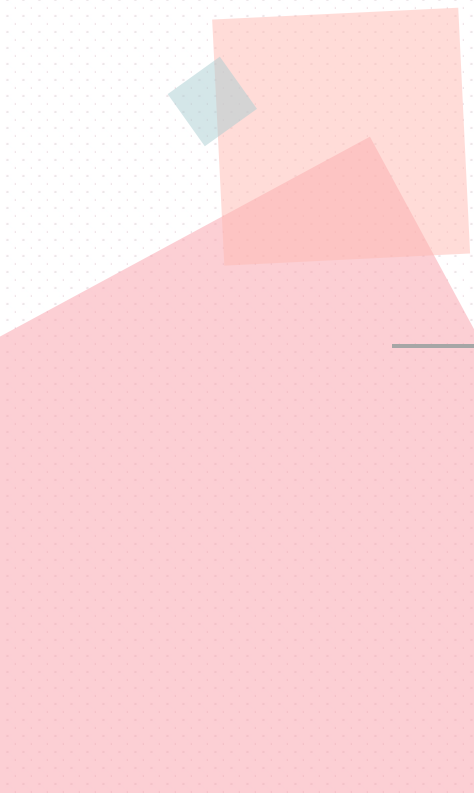
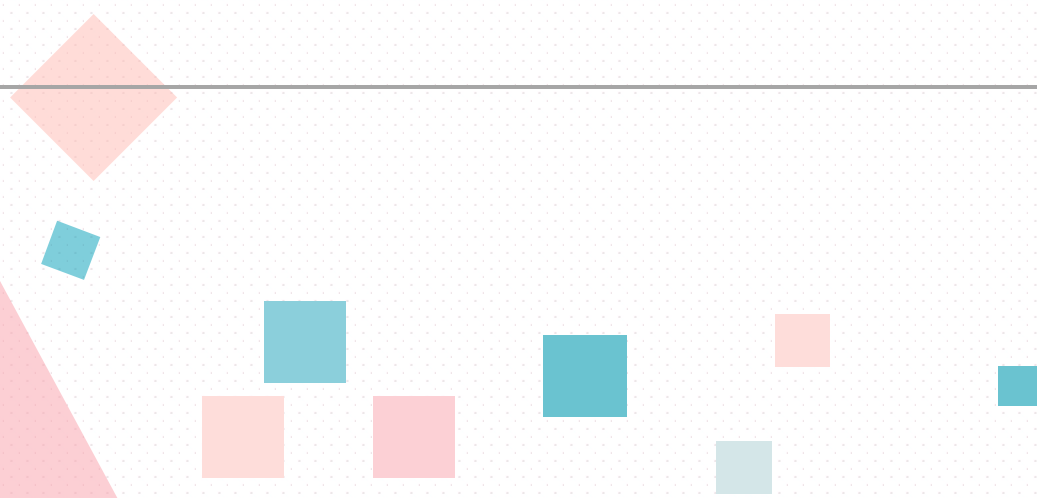




第五章 统计与概率



5.3.1 样本空间与事件



目录

CONTENTS

1

样本点和样本空间

2

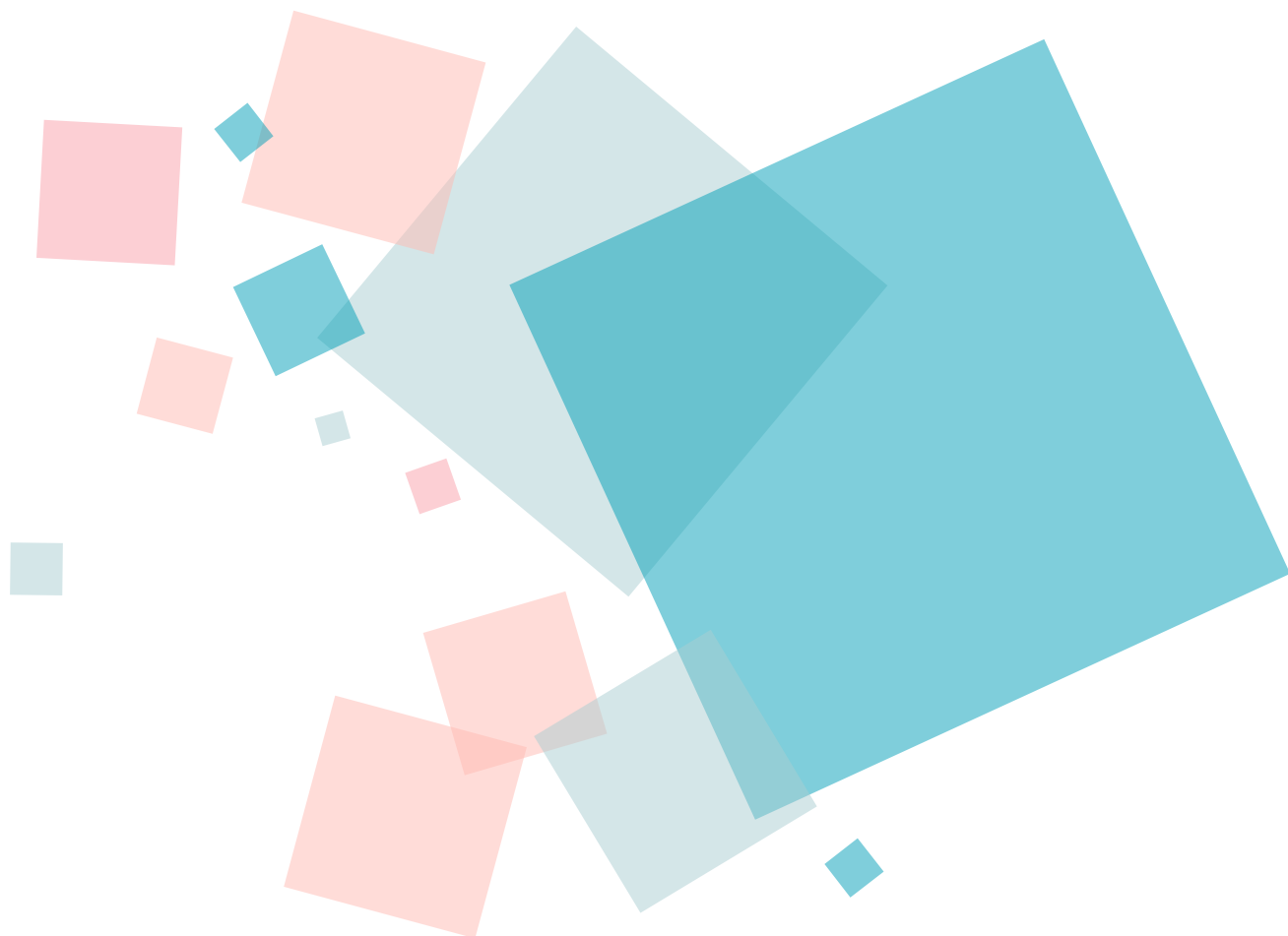
随机事件

3

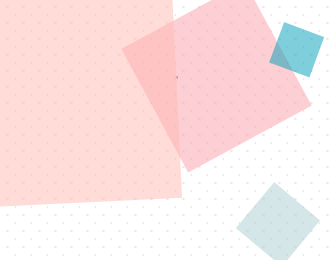
随机事件发生的概率

4

课堂小结

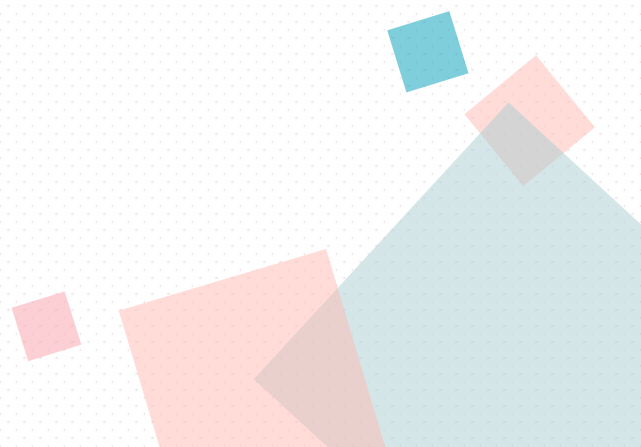


尝试与发现



尝试与发现

如果你将以下日常生活中的现象进行分类，你会依据什么来分？分类的结果是怎样的？

- （1）练习投篮 5 次，命中 3 次；
 - （2）早晨太阳从东边升起；
 - （3）一个小时内接到 10 次电话；
 - （4）将一石块抛向空中，石块掉落下来；
 - （5）走到一个红绿灯路口时，前方正好是绿灯；
 - （6）实心铁球丢进水里，铁球会沉到水底；
 - （7）买一张福利彩票，没中奖。
- 

我们日常生活中的现象，根据结果是否可以准确预测，可以分为两类，即随机现象和必然现象.一定条件下，发生的结果事先不能确定的现象就是随机现象（或偶然现象），发生的结果事先能够确定的现象就是必然现象（或确定性现象）.也就是说，对于随机现象而言，如果在同一条件下进行多次观察，每次观察的结果不一定相同，事先很难确定哪种结果会出现.

上述尝试与发现中，是随机现象的序号为(1) (3) (5) (7).

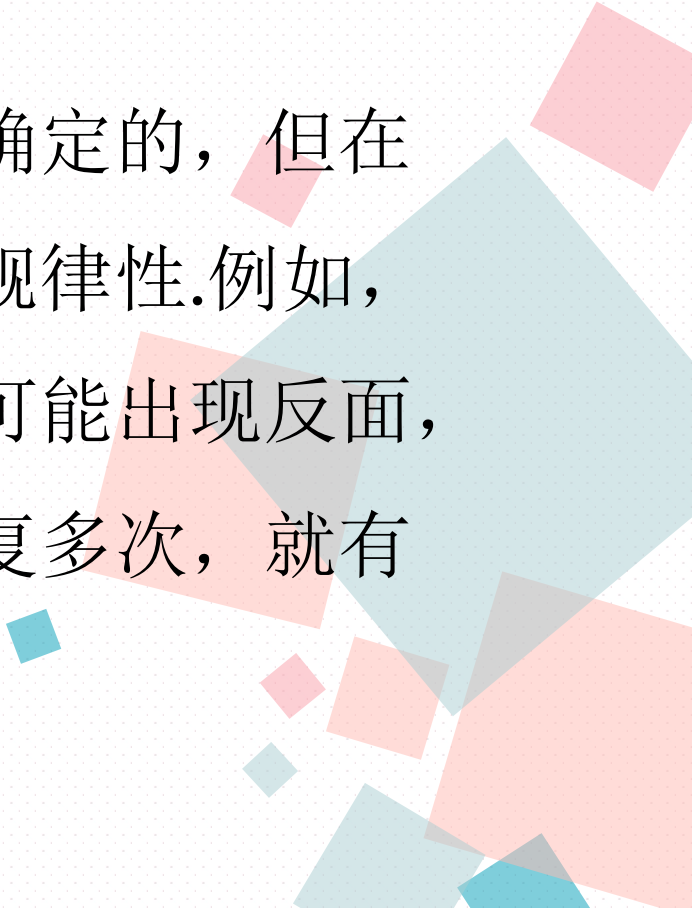


PART

样本点 和样本空间

为了方便起见，我们把在相同条件下，对随机现象所进行的观察或实验称为随机试验（简称为实验）。例如，抛一枚硬币、掷一个均匀的骰子等，都可以看成随机试验。

值得注意的是，虽然每次随机试验的结果是不能确定的，但在多次重复的试验中，其试验结果会呈现出一定的规律性。例如，我们已经知道，抛一枚硬币，可能出现正面，也可能出现反面，在一次试验中，结果不能准确预测，但是如果重复多次，就有正面出现次数与反面出现次数大致相当的规律性。

A collection of overlapping, semi-transparent geometric shapes in shades of pink, red, and light blue, located in the bottom right corner of the slide.

我们把随机试验中每一种可能出现的结果，都称为样本点，把由所有样本点组成的集合称为样本空间（通常用大写希腊字母 Ω 表示）。

例如，抛一枚硬币，如果样本点记为“出现正面”“出现反面”，则样本空间为

$$\Omega = \{\text{出现正面}, \text{出现反面}\};$$

再例如，掷一个骰子，如果样本点用朝上的面的点数表示，则其样本空间为

$$\Omega = \underline{\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}}.$$



例题精讲

例1 先后抛出两枚硬币，观察正反面出现的情况，选择合适的方法表示样本点，并写出样本空间.

解 考虑到有先后顺序，可以用 (Z, F) 表示第 1 枚硬币出现正面，第 2 枚硬币出现反面，其他样本点用类似的方法表示，则样本空间为

$$\Omega = \underline{\{(Z, Z), (Z, F), (F, Z), (F, F)\}}.$$



PART

随机事件

如果随机试验的样本空间为 Ω ，则随机事件 A 是 Ω 的一个非空真子集.而且：若试验的结果是 A 中的元素，则称 A 发生（或出现等）；否则，则称 A 不发生（或不出现等）.随机事件也可用自然语言描述.

例如，掷一个骰子，观察朝上的面的点数，则样本空间为

$$\Omega = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}.$$

此时：若 $A = \{1, 3, 5\}$ ，则 A 就是一个随机事件，而且 A 可以用自然语言描述为“出现的点数为奇数”；若 B 表示随机事件“出现的点数为偶数”，则

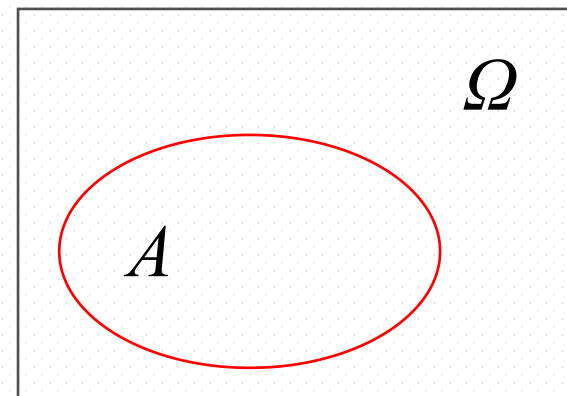
$$B = \underline{\{ 2, 4, 6 \}}.$$

如果掷骰子得到的点数为 3，则可知上述随机事件 A 发生且随机事件 B 不发生.

显然，任何一个随机事件既有可能发生，也有可能不发生.

另一方面，任何一次随机试验的结果，一定是样本空间 Ω 中的元素，因此可以认为每次试验中 Ω 一定发生，从而称 Ω 为必然事件；又因为空集 $\emptyset$ 不包含任何样本点，因此可以认为每次试验中 $\emptyset$ 一定不发生，从而称 $\emptyset$ 为不可能事件.

一般地，不可能事件、随机事件、必然事件都可简称为事件，通常用大写英文字母 $A, B, C, \dots$ 来表示事件. 因为事件一定是样本空间的子集，从而可以用表示集合的维恩图来直观地表示事件，如图所示. 特别地，只含有一个样本点的事件称为基本事件.





事件既可以用集合表示，也可以用自然语言描述，在今后的学习中，要特别注意两者之间的相互转化.

仍以上述掷一个骰子的试验为例，若记

A : 出现的点数小于 7,

B : 出现的点数等于 9,

则不难看出 $A = \Omega$ ，是必然事件； $B = \varnothing$ ，是不可能事件.



例题精讲

例2 张华练习投篮 10 次，观察张华投篮命中的次数，写出对应的样本空间，并用集合表示出事件 A ：投篮命中的次数不少于 7 次.

解 样本空间为

$$\Omega = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \},$$

所要表示的事件为

$$A = \{ 7, 8, 9, 10 \}.$$

例题精讲

例3 从含有 3 件次品的 100 件产品中任取 5 件，观察其中次品数，写出对应的样本空间，并说出事件 $A = \{ 0 \}$ 的实际意义.

解 样本空间为

$$\Omega = \{ 0, 1, 2, 3 \}.$$

事件 $A = \{ 0 \}$ 表示的实际意义是：抽取的 5 件产品中，没有次品.



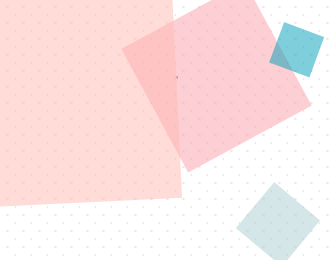
PART

随机事件 发生的概率

在小学和初中我们就已经知道，事件发生的可能性大小可以用该事件发生的概率来衡量，概率越大，代表越有可能发生.事件 A 发生的概率通常用 $P(A)$ 表示.

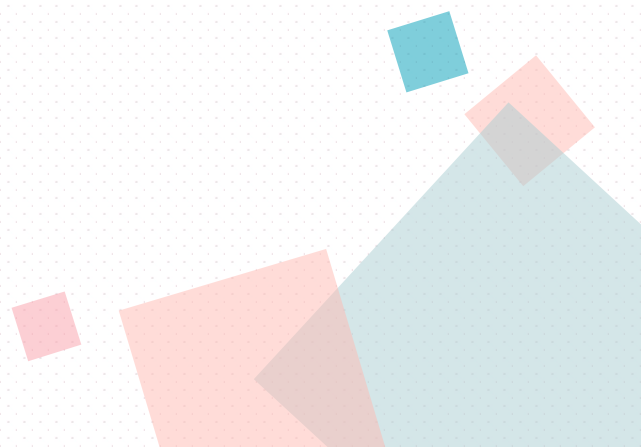
我们将不可能事件 $\emptyset$ 发生的概率规定为 0，将必然事件 Ω 发生的概率规定为 1，即

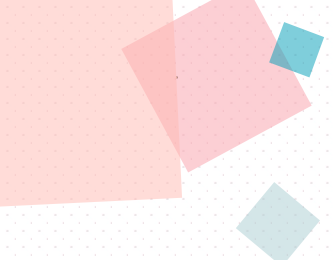
$$P(\Omega)=1 \quad , \quad P(\emptyset)=0 \quad .$$



尝试与发现

在这样规定的前提下，你认为任意事件发生的概率应该满足什么条件？说明理由.



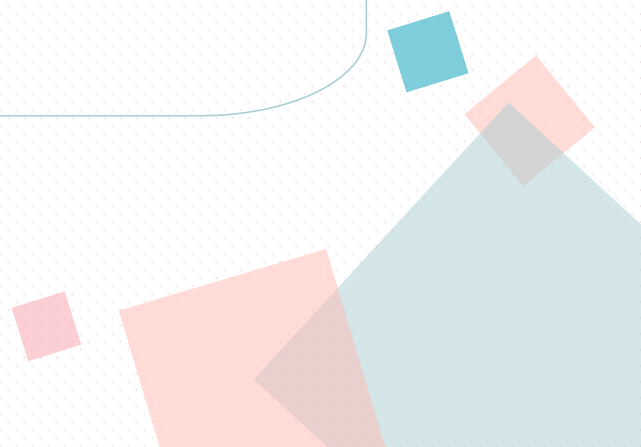


对于任意事件 A 来说，显然应该有 $P(\emptyset) \leq P(A) \leq P(\Omega)$ ，

因此 $P(A)$ 应该满足不等式 $0 \leq P(A) \leq 1$

日常生活与应用中，概率值也经常用百分数表示，例如

“明天下雨的概率为 70%” 等.



例题精讲

例4 先后两次掷一个均匀的骰子，观察朝上的面的点数.

- (1) 写出对应的样本空间；
- (2) 用集合表示事件 A ：点数之和为 3，事件 B ：点数之和不超过 3；
- (3) 从直观上判断 $P(A)$ 和 $P(B)$ 的大小（指出 $P(A) \geq P(B)$ 或 $P(A) \leq P(B)$ 即可）.

例题精讲

①这一结果经常简写为

$$\Omega = \{(i, j) \mid i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

解 (1) 用 $(1, 2)$ 表示第一次掷出 1 点，第二次掷出 2 点，其他的样本点用类似的方法表示，则可知所有样本点均可表示 (i, j) 的形式，其中 i, j 都是 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 中的数.

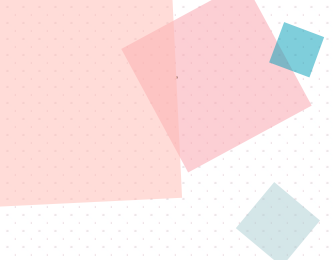
因此，样本空间

$$\Omega = \{(i, j) \mid 1 \leq i \leq 6, i \in N, j \in N\}^{\textcircled{1}}.$$

(2) 不难看出

$$A = \{(1, 2), (2, 1)\},$$

$$B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}.$$



例题精讲

(3) 因为 A 事件发生时, B 事件一定发生, 也就是说 B 事件发生的可能性不会比 A 事件发生的可能性小, 因此直观上可知 $P(A) \leq P(B)$.

名师点评



在解决例题中的问题时, 要熟练掌握样本空间、事件等概念, 会求事件发生概率的大小.





PART

课堂小结

掌握样本
空间与事
件的定义



掌握随机事
件的定义



学会计算
随机事件
的概率





谢谢观看！